Exercise 11-1.

請寫一個 Python 程式 `week11_1.py`

題目要求：

請撰寫一個 學生成績統計系統，需具備以下功能：

1. 建立一個空的 **dictionary**
   `grades = {}`
2. 反覆輸入學生資料
   a. 使用 while 讓使用者可以一直輸入學生姓名與分數。
   b. 每輸入一次:
      i. 先輸入姓名
      ii. 再輸入分數（需轉為整數）
   c. 當使用者輸入 "end" 作為姓名時，停止輸入。
3. 輸出成績
   a. 列表逐行印出每位學生與其分數，格式：
      姓名： 分數
4. 計算並輸出平均分數
   a. 平均 = (所有學生分數總和) ÷ (學生人數)
5. 使用 if / else 判斷並輸出是否及格
   a. 若 平均分數 ≥ 60 → 輸出：「全班平均及格」
   b. 否則 → 輸出：「全班平均不及格」

(範例輸入輸出參考下圖，綠色表示系統輸出，黑色表示使用者輸入)

```python
grades = {} #建立空的dictionary
sum = 0
while True:
    name = str(input("Enter student name (or 'end' to stop):"))
    if name == "end": #輸入end結束程式
        break
    else:
        grades[name] = int(input("Enter score:")) #名字對應到輸入的成績

print("=== 成績列表 ===")
for key in grades:
    print(f"{key}: {grades[key]}") #一組一組的輸出
for key in grades:
    sum += grades[key] #每一項對應到的成績加總
avr = sum / len(grades) #成績總和/學生人數(字典長度)
print(f"平均分數:{avr}")
if avr >= 60: #>= 60及格
    print("全班平均及格")
else: #<60不及格
    print("全班平均不及格")
```

```
C:\Users\benss\PycharmProjects\PythonProject\.venv\Scripts\python.exe C
Enter student name (or 'end' to stop):Amy
Enter score:80
Enter student name (or 'end' to stop):Bob
Enter score:50
Enter student name (or 'end' to stop):end
=== 成績列表 ===
Amy: 80
Bob: 50
平均分數:65.0
全班平均及格

Process finished with exit code 0
```

無使用 AI

Exercise 11-2.
請寫一個商品庫存查詢系統 Python 程式 `week11_2.py`
功能需求：

1. 程式功能要求：
   a. 系統預先有一個 **dictionary** 儲存商品名稱與庫存數量，如下：

None
```
inventory = {
    "apple": 10,
    "banana": 5,
    "orange": 8
}
```

   b. 使用者可以不斷輸入商品名稱來查詢庫存(使用 while迴圈) 若該商品存在，顯示：apple: 10 left；若商品不存在顯示 Item not found.，並詢問是否加入庫存。
   - 若輸入 Y，請再輸入商品名稱與數量，並加入 dictionary。
   - 若輸入 N，則繼續查詢下一個商品。
     當使用者輸入 "exit" 時，程式結束並印出最終完整的 inventory 內容。

(範例輸入輸出參考下圖，綠色表示系統輸出，黑色表示使用者輸入)

```python
inventory = {
"apple": 10,
"banana": 5,
"orange": 8
} #預設一個存貨的dictionary
while True:
    item = str(input("Enter item name (or 'exit' to quit):"))
    if item == "exit": break #輸入end結束程式
    elif item in inventory: #物品已在存貨裡面
        print(f"{item} : {inventory[item]} left") #列印存貨、數量
    else:
        Yn = input("Item not found. Add this item? (Y/N):") #物品不在存貨裡面 詢問是否加入
        if Yn == "Y" or Yn == "y": #輸入Y或是y
            num = int(input("Enter quantity: ")) #輸入數量
            inventory[item] = num #將數量對應到剛剛輸入的名稱

print("Final inventory:")
print(inventory) #列印dictionary
```

```
Enter item name (or 'exit' to quit):apple
apple : 10 left
Enter item name (or 'exit' to quit):pear
Item not found. Add this item? (Y/N):y
Enter quantity: 7
Enter item name (or 'exit' to quit):exit
Final inventory:
{'apple': 10, 'banana': 5, 'orange': 8, 'pear': 7}
```

無使用 AI